Ecuaciones de Poisson de la adiabática reversible

1. Hipótesis. Las ecuaciones que siguen valen bajo tres condiciones:

- El gas es *ideal*: $pV = nRT$ y $U = U(T)$, de modo que $dU = C_V\,dT$.
- El proceso es *reversible* (cuasiestático): el gas pasa por estados de equilibrio y $đW = p\,dV$.
- El *coeficiente adiabático* $\gamma = C_p/C_V$ es constante. Para un gas ideal monoatómico $\gamma = 5/3$; para uno diatómico, $\gamma = 7/5$.

2. Primera ley. Para un gas ideal, la primera ley se escribe

$$đQ = C_V\,dT + p\,dV \tag{1}$$

En un proceso adiabático no hay intercambio de calor, $đQ = 0$:

$$0 = C_V\,dT + p\,dV \tag{2}$$

3. Separación de variables. Sustituimos $p = nRT/V$ en (2) y dividimos entre $C_V T$:

$$\frac{dT}{T} + \frac{nR}{C_V}\frac{dV}{V} = 0 \tag{3}$$

Por la relación de Mayer, $nR = C_p - C_V$, así que $\dfrac{nR}{C_V} = \dfrac{C_p}{C_V} - 1 = \gamma - 1$ y

$$\frac{dT}{T} + (\gamma - 1)\frac{dV}{V} = 0 \tag{4}$$

4. Integración. Como γ es constante, (4) se integra directamente:

$$\ln T + (\gamma - 1)\ln V = \text{cte} \qquad \Longrightarrow \qquad T\,V^{\gamma-1} = \text{cte} \tag{5}$$

5. Las otras dos formas. Salen de sustituir la ecuación de estado $pV = nRT$ en (5):

- Con $T = pV/nR$: $\quad pV \cdot V^{\gamma-1} = \text{cte}$.
- Con $V = nRT/p$: $\quad T\,(T/p)^{\gamma-1} = \text{cte}$, es decir, $T^{\gamma} p^{1-\gamma} = \text{cte}$; elevando a $1/\gamma$ se llega a la tercera forma.

Las tres *ecuaciones de Poisson* son, por tanto:

$$p\,V^{\gamma} = \text{cte}, \qquad T\,V^{\gamma-1} = \text{cte}, \qquad T\,p^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{cte} \tag{6}$$

Aplicadas entre dos estados 1 y 2 de la misma adiabática:

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma}, \qquad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}, \qquad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \tag{7}$$

6. Representación en el plano p–V. Comparamos las pendientes de una isoterma y de una adiabática en un mismo punto:

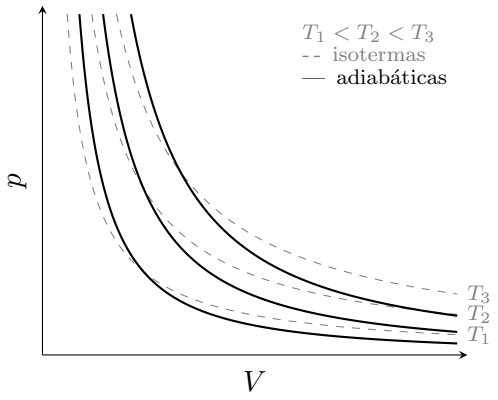
- Isoterma, $pV = \text{cte}$: $\quad p\,dV + V\,dp = 0 \;\Rightarrow\; \left(\dfrac{dp}{dV}\right)_T = -\dfrac{p}{V}$.

- Adiabática, $pV^\gamma = \text{cte}$: $\quad V^\gamma dp + \gamma p V^{\gamma-1} dV = 0 \;\Rightarrow\; \left(\dfrac{dp}{dV}\right)_{\text{ad}} = -\gamma\,\dfrac{p}{V}.$

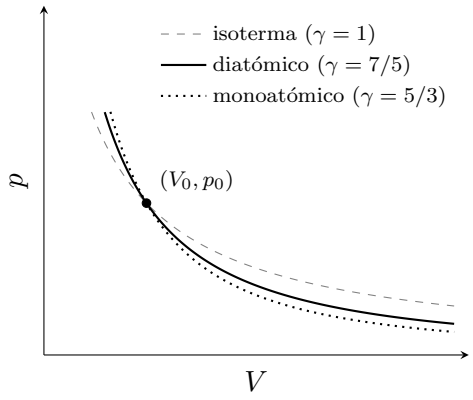
$$\left(\frac{dp}{dV}\right)_{\text{ad}} = \gamma \left(\frac{dp}{dV}\right)_{T} \tag{8}$$

Como $\gamma > 1$, *la adiabática cae más empinada que la isoterma* que pasa por el mismo punto.

(a) Isotermas y adiabáticas



(b) Por un mismo punto



- En (a), cada adiabática corta a isotermas de temperatura cada vez menor al expandirse: en una expansión adiabática *el gas se enfría.*
- En (b), cuanto mayor es γ, más rápido cae la presión. La isoterma es el caso límite $\gamma = 1$.

Interpretación física. En una expansión isoterma el gas recibe calor y mantiene su temperatura. En una adiabática no recibe calor: el trabajo que realiza sale de su energía interna, T baja, y la presión cae por las dos causas a la vez, el aumento de volumen y el descenso de temperatura.

7. Trabajo en una adiabática. Como $đQ = 0$, por la primera ley el trabajo realizado por el gas es igual a la disminución de energía interna:

$$W_{1\to 2} = -\Delta U = C_V\,(T_1 - T_2) = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1} \tag{9}$$

donde se ha usado $C_V = nR/(\gamma-1)$ y $nRT = pV$. El mismo resultado se obtiene integrando $\int p\,dV$ con $p = p_1 V_1^\gamma / V^\gamma$.

8. Cuál usar en cada caso. Se elige la forma de (6) que contiene las variables conocidas:

- *Ciclo de Otto* (dato: relación de volúmenes $r = V_1/V_2$): $\quad T\,V^{\gamma-1} = \text{cte}, \quad \eta_O = 1 - r^{1-\gamma}$.
- *Ciclo de Brayton* (dato: relación de presiones $r_c = p_2/p_1$): $\quad T\,p^{(1-\gamma)/\gamma} = \text{cte}, \quad \eta_B = 1 - r_c^{(1-\gamma)/\gamma}$.
- *Diagrama p–V y cálculo del trabajo*: $\quad p\,V^\gamma = \text{cte}$.